M5Stack Chain-DLight Protocol UART 控制协议

1. 基本信息

项目	说明
通信方式	UART / 串口异步通信
设备	M5Stack Chain-DLight
波特率	115200 bps
数据位	8 bit
停止位	1 bit
校验位	None
流控	无
固件版本	V1

2. 数据帧格式

2.1 请求帧格式

字段	长度	说明
Header	2	固定为 0xAA 0x55
Length_low	1	长度低字节；与 Length_high 组成 16 bit 长度值
Length_high	1	长度高字节，低字节在前
Index_id	1	设备下标 ID
Cmd	1	请求指令码
Req Data	变长	请求参数；字段结构由对应 Cmd 定义
CRC	1	见“3. 校验说明”
Tail	2	固定为 0x55 0xAA

```
Request Frame:
  AA 55 <Length_low> <Length_high> <Index_id> <Cmd> <Req Data...> <CRC> 55 AA
```

2.2 应答帧格式

字段	长度	说明
Header	2	固定为 0xAA 0x55
Length_low	1	长度低字节
Length_high	1	长度高字节，低字节在前
Index_id	1	设备下标 ID
Cmd	1	应答指令码；通常与请求 Cmd 一致，具体以指令行记录为准
Resp Data	变长	应答数据，字段结构由对应 Cmd 定义
CRC	1	见“3. 校验说明”
Tail	2	固定为 0x55 0xAA

```
Response Frame:
  AA 55 <Length_low> <Length_high> <Index_id> <Cmd> <Resp Data...> <CRC> 55 AA
```

2.3 Length 约定

项目	规则
Length 字段	两字节 Length_low + Length_high，低字节在前
统计范围	从 Index_id 开始，到 CRC 结束；不包括 Header、Length 字段本身和 Tail
数据包最大长度	256 byte
Req/Resp Data	本文将 Cmd 后、CRC 前的字段称为 Req Data 或 Resp Data；协议的 Length 仍包含 Index_id、Cmd 和 CRC

3. 校验说明

项目	规则
校验字段	CRC
校验范围	从 Index_id 开始，累加到 Data 最后一个字节；排除 Header、Tail、Length 和 CRC 字段本身
校验算法	所有参与校验的字节按无符号 8 bit 累加，取低 8 位
空 Data	CRC 仍累加 Index_id 和 Cmd
校验失败	CRC校验失败则丢弃本次数据包

```
CRC = (Index_id + Cmd + Data[0] + ... + Data[n]) & 0xFF
```

3.1 CRC 示例程序

```c
#include <stdint.h>

uint8_t calculateCRC(const uint8_t *buffer, uint16_t size)
{
    uint8_t crc8 = 0;
    for (uint8_t i = 4; i < (size - 3); i++) {
        crc8 += buffer[i];
    }
    return crc8;
}
```

> 注：数据长度是 `Index_id` 到 `CRC`，包括 `Index_id` 以及 `CRC`，不包括数据长度本身；CRC 计算时排除包头、包尾、长度和 CRC 字段本身，仅对其余数据求和。

---

4. 指令快速总览

本节列出全部 Cmd。Length 按实际协议字段计算。

Cmd	指令名称	请求 Length	应答 Length	Req Data 字段	Resp Data 字段	详情
0x13	I2C指定地址读	0x08 0x00	0x04+length 0x00	I2c_addr、Reg_addr_length、Reg_addr_low、Reg_addr_high、length	Operation_Status、Data1、Data2、Data3、...	5.1
0x14	I2C指定地址写	0x08+length 0x00	0x04 0x00	I2c_addr、Reg_addr_length、Reg_addr_low、Reg_addr_high、length、Data...	Operation_Status	5.2
0x20	设置RGB值	0x05+Num*3 0x00	0x04 0x00	Index、Num、R、G、B	Operation_Status	5.3
0x21	获取RGB值	0x05 0x00	0x04+Num*3 0x00	Index、Num	Operation_Status、R、G、B、...	5.4
0x22	设置RGB灯亮度	0x05 0x00	0x04 0x00	Light、Save_to_flash	Operation_Status	5.5
0x23	获取RGB灯亮度	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Light	5.6
0x30	获取照度值LUX	0x03 0x00	0x07 0x00	无	Lux_Byte0、Lux_Byte1、Lux_Byte2、Lux_Byte3	5.7

Cmd	指令名称	请求 Length	应答 Length	Req Data 字段	Resp Data 字段	详情
0x31	设置“照度值中断使能”开关	0x04 0x00	0x04 0x00	INT_Status	Operation_Status	5.8
0x32	获取“照度值中断使能”开关	0x03 0x00	0x04 0x00	无	INT_Status	5.9
0x33	设置照度值中断触发阈值	0x0B 0x00	0x04 0x00	HighBound_Byte0、HighBound_Byte1、HighBound_Byte2、HighBound_Byte3、LowBound_Byte0、LowBound_Byte1、LowBound_Byte2、LowBound_Byte3	Operation_Status	5.10
0x34	获取照度值中断触发阈值	0x03 0x00	0x0B 0x00	无	HighBound_Byte0、HighBound_Byte1、HighBound_Byte2、HighBound_Byte3、LowBound_Byte0、LowBound_Byte1、LowBound_Byte2、LowBound_Byte3	5.11
0x35	设置光照传感器测量增益	0x04 0x00	0x04 0x00	Gain	Operation_Status	5.12
0x36	获取光照传感器测量增益	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Gain	5.13
0x37	设置光照传感器测量分辨率	0x04 0x00	0x04 0x00	Resolution	Operation_Status	5.14
0x38	获取光照传感器测量分辨率	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Resolution	5.15
0x39	设置光照传感器测量速率	0x04 0x00	0x04 0x00	Rate	Operation_Status	5.16

Cmd	指令名称	请求 Length	应答 Length	Req Data 字段	Resp Data 字段	详情
0x3A	获取光照传感器测量速率	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Rate	5.17
0xE0	照度值超阈值事件触发	None	0x05 0x00	无	Status、0x11	5.18
0xE1	设置"照度值超阈值事件触发"开关	0x04 0x00	0x04 0x00	Mode	Operation_Status	5.19
0xE2	获取"照度值超阈值事件触发"开关	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Mode	5.20
0xF8	查询设备唯一UID	0x04 0x00	0x08 0x00 / 0x10 0x00	UID_Type	Operation_Status、UID[4/12]	5.21
0xF9	查询升级程序版本号	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Bootloader_version	5.22
0xFA	查询设备软件版本号	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Firmware_version	5.23
0xFB	查询设备类型	0x03 0x00	0x05 0x00	无	Device_type_low、Device_type_high	5.24
0xFC	枚举请求	None	0x03 0x00	无	无	5.25
0xFD	心跳包	0x03 0x00	0x03 0x00	无	无	5.26
0xFE	枚举	0x04 0x00	0x04 0x00	Send_num	Receive_num	5.27

5. 指令详情

本节按 XLSX 中的顺序完整转换每个 Cmd 的请求格式、应答格式和指令详解。

5.1 I2C指定地址读 — Cmd `0x13`

请求数据

Length 字段：`0x08 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：5 byte。字段：`I2c_addr`、`Reg_addr_length`、`Reg_addr_low`、`Reg_addr_high`、`length`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x08> <0x00> <Index_id> <0x13> <I2c_addr> <Reg_addr_length> <Reg_addr_low>
<Reg_addr_high> <length> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x08	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x13	1 byte	固定值。
4	I2c_addr	1 byte	协议字段。
5	Reg_addr_length	1 byte	协议字段。
6	Reg_addr_low	1 byte	协议字段。
7	Reg_addr_high	1 byte	协议字段。
8	length	1 byte	协议字段。
9	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04+length 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：变长。字段：`Operation_Status`、`Data1`、`Data2`、`Data3`、`...`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04+length> <0x00> <Index_id> <0x13> <Operation_Status> <Data1> <Data2> <Data3>
<...> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04+length	1 byte	协议字段。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x13	1 byte	固定值。
4	Operation_Status	1 byte	协议字段。
5	Data1	1 byte	协议字段。
6	Data2	1 byte	协议字段。
7	Data3	1 byte	协议字段。
8	...	变长	协议字段。
9	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：I2C 指定地址读。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
I2c_addr	请求	I2C 设备地址。
Reg_addr_length	请求	寄存器地址长度：1 表示 8 位地址；2 表示 16 位地址。
Reg_addr	请求	寄存器地址，由 Reg_addr_high 和 Reg_addr_low 按小端序组成。Chain DLight 的寄存器地址为 8 位，通常 Reg_addr_high 为 0，Reg_addr_length 为 1。
length	请求	要读取的数据长度，最大 64 byte。
Operation_Status	应答	0 表示操作失败；1 表示操作成功。
Data	应答	从 I2C 设备读取的数据。

5.2 I2C指定地址写 — Cmd `0x14`

请求数据

Length 字段：`0x08+length 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：变长。字段：`I2c_addr`、`Reg_addr_length`、`Reg_addr_low`、`Reg_addr_high`、`length`、`Data...`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x08+length> <0x00> <Index_id> <0x14> <I2c_addr> <Reg_addr_length> <Reg_addr_low>
<Reg_addr_high> <length> <Data...> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x08+length	1 byte	协议字段。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x14	1 byte	固定值。
4	I2c_addr	1 byte	协议字段。
5	Reg_addr_length	1 byte	协议字段。
6	Reg_addr_low	1 byte	协议字段。
7	Reg_addr_high	1 byte	协议字段。
8	length	1 byte	协议字段。
9	Data...	变长	协议字段。
10	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x14> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x14	1 byte	固定值。
4	Operation_Status	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：I2C 指定地址写。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
I2c_addr	请求	I2C 设备地址。
Reg_addr_length	请求	寄存器地址长度：1 表示 8 位地址；2 表示 16 位地址。
Reg_addr	请求	寄存器地址，由 Reg_addr_high 和 Reg_addr_low 按小端序组成。Chain DLight 的寄存器地址为 8 位，通常 Reg_addr_high 为 0，Reg_addr_length 为 1。
length	请求	要写入的数据长度，最大 64 byte。
Data	请求	要写入 I2C 设备的数据。
Operation_Status	应答	0 表示操作失败；1 表示操作成功。

5.3 设置RGB值 — Cmd `0x20`

请求数据

Length 字段：`0x05+Num*3 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：5 byte。字段：`Index`、`Num`、`R`、`G`、`B`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x05+Num*3> <0x00> <Index_id> <0x20> <Index> <Num> <R> <G> <B> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05+Num*3	1 byte	协议字段。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x20	1 byte	固定值。
4	Index	1 byte	协议字段。
5	Num	1 byte	协议字段。
6	R	1 byte	协议字段。
7	G	1 byte	协议字段。
8	B	1 byte	协议字段。
9	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x20> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x20	1 byte	固定值。
4	Operation_Status	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置 RGB 值。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
Index	请求	RGB 灯起始坐标，从 0 开始。Chain DLight 只有一个 RGB 灯，因此取值为 0。
Num	请求	要设置的 RGB 灯数量。Chain DLight 只有一个 RGB 灯，因此取值为 1。
R	请求	红色通道值。
G	请求	绿色通道值。
B	请求	蓝色通道值。
Operation_Status	应答	0 表示操作失败；1 表示操作成功。

5.4 获取RGB值 — Cmd `0x21`

请求数据

Length 字段：`0x05 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：2 byte。字段：`Index`、`Num`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0x21> <Index> <Num> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x21	1 byte	固定值。
4	Index	1 byte	协议字段。
5	Num	1 byte	协议字段。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04+Num*3 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：变长。字段：`Operation_Status`、`R`、`G`、`B`、`...`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04+Num*3> <0x00> <Index_id> <0x21> <Operation_Status> <R> <G> <B> <...> <CRC> 55
AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04+Num*3	1 byte	协议字段。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x21	1 byte	固定值。
4	Operation_Status	1 byte	协议字段。
5	R	1 byte	协议字段。
6	G	1 byte	协议字段。
7	B	1 byte	协议字段。
8	...	变长	协议字段。
9	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取 RGB 值。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
Index	请求	RGB 灯起始坐标，从 0 开始。Chain DLight 只有一个 RGB 灯，因此取值为 0。
Num	请求	要读取的 RGB 灯数量。Chain DLight 只有一个 RGB 灯，因此取值为 1。
Operation_Status	应答	0 表示操作失败；1 表示操作成功。
R	应答	红色通道值。
G	应答	绿色通道值。

参数	方向	说明
B	应答	蓝色通道值。

5.5 设置RGB灯亮度 — Cmd `0x22`

请求数据

Length 字段：`0x05 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：2 byte。字段：`Light`、`Save_to_flash`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0x22> <Light> <Save_to_flash> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x22	1 byte	固定值。
4	Light	1 byte	协议字段。
5	Save_to_flash	1 byte	协议字段。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x22> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。

字节偏移	字段	长度	说明
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x22	1 byte	固定值。
4	Operation_Status	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置 RGB 灯亮度。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
Light	请求	RGB 亮度，范围 0 到 100，默认值为 40。设置成功后立即生效。
Save_to_flash	请求	是否保存到内部 Flash：0 表示不保存；1 表示保存。
Operation_Status	应答	0 表示操作失败；1 表示操作成功。

保存至内部 Flash 需要擦除页面，过程较为耗时，频繁操作会影响设备寿命。需要频繁调整亮度时，建议不要每次都保存到内部 Flash。

5.6 获取RGB灯亮度 — Cmd `0x23`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：无。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0x23> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。

字节偏移	字段	长度	说明
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x23	1 byte	固定值。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Light`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x23> <Light> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x23	1 byte	固定值。
4	Light	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取 RGB 灯亮度。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
Light	应答	RGB 亮度。

5.7 获取照度值LUX — Cmd `0x30`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：无。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0x30> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x30	1 byte	固定值。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x07 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：4 byte。字段：`Lux_Byte0`、`Lux_Byte1`、`Lux_Byte2`、`Lux_Byte3`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x07> <0x00> <Index_id> <0x30> <Lux_Byte0> <Lux_Byte1> <Lux_Byte2> <Lux_Byte3>
<CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x07	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x30	1 byte	固定值。
4	Lux_Byte0	1 byte	协议字段。
5	Lux_Byte1	1 byte	协议字段。

字节偏移	字段	长度	说明
6	Lux_Byte2	1 byte	协议字段。
7	Lux_Byte3	1 byte	协议字段。
8	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取 Chain DLight 传感器照度值。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
Lux_Byte0 到 Lux_Byte3	应答	照度值的 4 个字节，按小端序组成 32 位无符号整数 Lux。单位为 lux，不进行缩放。

Lux 的计算方式为：Lux = Lux_Byte0 | (Lux_Byte1 左移 8 位) | (Lux_Byte2 左移 16 位) | (Lux_Byte3 左移 24 位)。固件实际输出范围为 0 到 2516580 lux，超过上限时按 2516580 lux 输出。

5.8 设置“照度值中断使能”开关 — Cmd `0x31`

请求数据

Length 字段：`0x04 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：1 byte。字段：`INT_Status`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x31> <INT_Status> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x31	1 byte	固定值。
4	INT_Status	1 byte	协议字段。

字节偏移	字段	长度	说明
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x31> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x31	1 byte	固定值。
4	Operation_Status	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置照度值中断使能开关。开启后，Chain DLight 光照传感器检测到照度值超过设定的中断阈值范围时，会触发中断信号；关闭后，光照传感器不会发送中断信号。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
INT_Status	请求	中断使能状态：0 表示中断关闭；1 表示中断开启，默认值为 1。
Operation_Status	应答	0 表示操作失败；1 表示操作成功。

5.9 获取“照度值中断使能”开关 — Cmd `0x32`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：无。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0x32> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x32	1 byte	固定值。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`INT_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x32> <INT_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x32	1 byte	固定值。
4	INT_Status	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询照度值中断使能开关状态。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
INT_Status	应答	中断使能状态：0 表示中断关闭；1 表示中断开启，默认值为 1。

5.10 设置照度值中断触发阈值 — Cmd `0x33`

请求数据

Length 字段：`0x0B 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：8 byte。字段：`HighBound_Byte0`、`HighBound_Byte1`、`HighBound_Byte2`、`HighBound_Byte3`、`LowBound_Byte0`、`LowBound_Byte1`、`LowBound_Byte2`、`LowBound_Byte3`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x0B> <0x00> <Index_id> <0x33> <HighBound_Byte0> <HighBound_Byte1>
<HighBound_Byte2> <HighBound_Byte3> <LowBound_Byte0> <LowBound_Byte1> <LowBound_Byte2>
<LowBound_Byte3> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x0B	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x33	1 byte	固定值。
4	HighBound_Byte0	1 byte	协议字段。
5	HighBound_Byte1	1 byte	协议字段。
6	HighBound_Byte2	1 byte	协议字段。
7	HighBound_Byte3	1 byte	协议字段。
8	LowBound_Byte0	1 byte	协议字段。
9	LowBound_Byte1	1 byte	协议字段。
10	LowBound_Byte2	1 byte	协议字段。

字节偏移	字段	长度	说明
11	LowBound_Byte3	1 byte	协议字段。
12	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x33> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x33	1 byte	固定值。
4	Operation_Status	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置 Lux 中断触发的高、低阈值。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
HighBound_Byte0 到 HighBound_Byte3	请求	高阈值的 4 个字节，按小端序组成 HighBound_threshold，单位为 lux。默认值为 2047 lux。
LowBound_Byte0 到 LowBound_Byte3	请求	低阈值的 4 个字节，按小端序组成 LowBound_threshold，单位为 lux。默认值为 100 lux。
Operation_Status	应答	0 表示操作失败；1 表示操作成功。

高阈值和低阈值的有效范围均为 0 到 2516580 lux，并且必须满足 LowBound_threshold 小于 HighBound_threshold。两者相等或高阈值小于低阈值时，操作失败，原配置保持不变。

5.11 获取照度值中断触发阈值 — Cmd `0x34`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：无。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0x34> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x34	1 byte	固定值。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x0B 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：8 byte。字段：`HighBound_Byte0`、`HighBound_Byte1`、`HighBound_Byte2`、`HighBound_Byte3`、`LowBound_Byte0`、`LowBound_Byte1`、`LowBound_Byte2`、`LowBound_Byte3`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x0B> <0x00> <Index_id> <0x34> <HighBound_Byte0> <HighBound_Byte1>
<HighBound_Byte2> <HighBound_Byte3> <LowBound_Byte0> <LowBound_Byte1> <LowBound_Byte2>
<LowBound_Byte3> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x0B	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。

字节偏移	字段	长度	说明
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x34	1 byte	固定值。
4	HighBound_Byte0	1 byte	协议字段。
5	HighBound_Byte1	1 byte	协议字段。
6	HighBound_Byte2	1 byte	协议字段。
7	HighBound_Byte3	1 byte	协议字段。
8	LowBound_Byte0	1 byte	协议字段。
9	LowBound_Byte1	1 byte	协议字段。
10	LowBound_Byte2	1 byte	协议字段。
11	LowBound_Byte3	1 byte	协议字段。
12	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取 Lux 中断触发的高、低阈值。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
HighBound_Byte0 到 HighBound_Byte3	应答	高阈值的 4 个字节，按小端序组成 HighBound_threshold，单位为 lux。
LowBound_Byte0 到 LowBound_Byte3	应答	低阈值的 4 个字节，按小端序组成 LowBound_threshold，单位为 lux。

高阈值和低阈值的有效范围均为 0 到 2516580 lux，并且必须满足 LowBound_threshold 小于 HighBound_threshold。

5.12 设置光照传感器测量增益 — Cmd `0x35`

请求数据

Length 字段：`0x04 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：1 byte。字段：`Gain`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x35> <Gain> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x35	1 byte	固定值。
4	Gain	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x35> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x35	1 byte	固定值。
4	Operation_Status	1 byte	协议字段。

字节偏移	字段	长度	说明
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置 Chain DLight 光照传感器的测量增益，调节测量灵敏度。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
Gain	请求	测量增益配置，具体取值见下表。默认值为 1。
Operation_Status	应答	0 表示操作失败；1 表示操作成功。

Gain 取值

Gain	增益倍数
0	1
1	3
2	6
3	9
4	18

5.13 获取光照传感器测量增益 — Cmd `0x36`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：无。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0x36> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。

字节偏移	字段	长度	说明
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x36	1 byte	固定值。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Gain`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x36> <Gain> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x36	1 byte	固定值。
4	Gain	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询 Chain DLight 光照传感器的测量增益。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
Gain	应答	测量增益配置，具体取值见下表。默认值为 1。

Gain 取值

Gain	增益倍数
0	1
1	3
2	6
3	9
4	18

5.14 设置光照传感器测量分辨率 — Cmd `0x37`

请求数据

Length 字段：`0x04 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：1 byte。字段：`Resolution`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x37> <Resolution> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x37	1 byte	固定值。
4	Resolution	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x37> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x37	1 byte	固定值。
4	Operation_Status	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置 Chain DLight 光照传感器的测量分辨率，调节测量精度。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
Resolution	请求	测量分辨率配置，具体取值见下表。默认值为 2。
Operation_Status	应答	0 表示操作失败；1 表示操作成功。

Resolution 取值

Resolution	ALS 原始值位数	转换时间
0	20 Bit	400 ms
1	19 Bit	200 ms
2	18 Bit	100 ms
3	17 Bit	50 ms
4	16 Bit	25 ms

当前测量速率必须严格大于所选测量分辨率对应的转换时间。两者相等或测量速率更小时，操作失败，原配置保持不变。

5.15 获取光照传感器测量分辨率 — Cmd `0x38`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：无。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0x38> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x38	1 byte	固定值。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Resolution`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x38> <Resolution> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x38	1 byte	固定值。
4	Resolution	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询 Chain DLight 光照传感器的测量分辨率。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
Resolution	应答	测量分辨率配置，具体取值见下表。默认值为 2。

Resolution 取值

Resolution	ALS 原始值位数	转换时间
0	20 Bit	400 ms
1	19 Bit	200 ms
2	18 Bit	100 ms
3	17 Bit	50 ms
4	16 Bit	25 ms

5.16 设置光照传感器测量速率 — Cmd `0x39`

请求数据

Length 字段：`0x04 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：1 byte。字段：`Rate`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x39> <Rate> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x39	1 byte	固定值。
4	Rate	1 byte	协议字段。

字节偏移	字段	长度	说明
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x39> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x39	1 byte	固定值。
4	Operation_Status	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置 Chain DLight 光照传感器的测量速率。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
Rate	请求	测量速率配置，具体取值见下表。默认值为 3。
Operation_Status	应答	0 表示操作失败；1 表示操作成功。

Rate 取值

Rate	测量时间
0	25 ms
1	50 ms

Rate	测量时间
2	100 ms
3	500 ms
4	1000 ms
5	2000 ms

当前测量速率必须严格大于所选测量分辨率对应的转换时间。两者相等或测量速率更小时，操作失败，原配置保持不变。例如：分辨率选择 2，对应的转换时间为 100 ms，则测量速率不能选择 100 ms，实际可选择 500 ms、1000 ms 或 2000 ms。

5.17 获取光照传感器测量速率 — Cmd `0x3A`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：无。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0x3A> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x3A	1 byte	固定值。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Rate`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x3A> <Rate> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x3A	1 byte	固定值。
4	Rate	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询 Chain DLight 光照传感器的测量速率。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
Rate	应答	测量速率配置，具体取值见下表。默认值为 3。

Rate 取值

Rate	测量时间
0	25 ms
1	50 ms
2	100 ms
3	500 ms
4	1000 ms
5	2000 ms

5.18 照度值超阈值事件触发 — Cmd `0xE0`

请求数据

无请求帧。

应答数据

Length 字段：`0x05 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：2 byte。字段：`Status`、`0x11`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0xE0> <Status> <0x11> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE0	1 byte	固定值。
4	Status	1 byte	事件状态，仅使用 bit0~bit1。
5	0x11	1 byte	固定值。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：Chain DLight 在照度值超阈值事件触发时，自动上报当前的超阈值情况。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	应答	设备下标 ID。
Status	应答	1 byte 状态值，仅使用 bit0~bit1；bit2~bit7 保留并置 0。
0x11	应答	Chain DLight 设备自动上报类型码。

Status 定义

Status 为 1 byte，仅使用 bit0~bit1 表示一个事件状态；bit2~bit7 保留并置 0。`0x00` 是有效的低阈值触发状态，不表示“无事件”。未发生事件时不发送 `0xE0` 报文。

bit1~bit0	Status	触发结果
00	0x00	Lux 值向下穿过 LowBound_threshold，低阈值触发。
01	0x01	Lux 值向上穿过 HighBound_threshold，高阈值触发。

bit1~bit0	Status	触发结果
10	0x02	Lux 值向上穿过 LowBound_threshold，低阈值解除。
11	0x03	Lux 值向下穿过 HighBound_threshold，高阈值解除。

阈值跨越规则

本次采样变化	Status	处理方式
Lux 从低阈值以下直接跳到高阈值以上	0x02、0x01	依次报告低阈值解除和高阈值触发，发送两个连续报文。
Lux 从高阈值以上直接跳到低阈值以下	0x03、0x00	依次报告高阈值解除和低阈值触发，发送两个连续报文。
Lux 从低阈值以下到 LowBound_threshold 或以上	0x02	报告低阈值解除。
Lux 从 LowBound_threshold 或以上到低阈值以下	0x00	报告低阈值触发。
Lux 从高阈值以上到 HighBound_threshold 或以下	0x03	报告高阈值解除。
Lux 从 HighBound_threshold 或以下到高阈值以上	0x01	报告高阈值触发。
Lux 位于阈值窗口内且未越过边界	不触发	当 LowBound_threshold 小于等于 Lux 且 Lux 小于等于 HighBound_threshold 时，不触发事件。

从阈值窗口内越过任一边界时，每次越过触发一次。一次采样同时越过两个边界时，固件按越过边界的先后顺序发送两个连续的 `0xE0` 报文。该数据包仅在"照度值中断使能"和"照度值超阈值事件触发"开关均打开时上报。

RGB 灯会在用户设置的灯效基础上叠加阈值提示效果：当前 Lux 高于 HighBound_threshold 时叠加红色，当前 Lux 低于 LowBound_threshold 时叠加蓝色，当前 Lux 位于阈值窗口内时不叠加阈值提示颜色。

示例：用户将 RGB 灯设置为 R=0、G=128、B=128，亮度设置为 50%，亮度压缩后为 R=0、G=64、B=64。当 Lux 超过高阈值触发上报时，R 通道叠加 255，显示为 R=255、G=64、B=64。通道叠加结果超过 255 时按 255 处理。

5.19 设置"照度值超阈值事件触发"开关 — Cmd `0xE1`

请求数据

Length 字段：`0x04 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：1 byte。字段：`Mode`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE1> <Mode> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE1	1 byte	固定值。
4	Mode	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE1> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE1	1 byte	固定值。
4	Operation_Status	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置“照度值超阈值事件触发”开关。开启后，光照传感器触发超阈值中断时，Chain DLight 自动上报当前超阈值情况。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。

参数	方向	说明
Mode	请求	超阈值事件触发开关：0 表示关闭；1 表示打开，默认值为 1。
Operation_Status	应答	0 表示操作失败；1 表示操作成功。

该功能仅在“照度值中断使能”开关打开时生效。

5.20 获取"照度值超阈值事件触发"开关 — Cmd `0xE2`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：无。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xE2> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE2	1 byte	固定值。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Mode`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE2> <Mode> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。

字节偏移	字段	长度	说明
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE2	1 byte	固定值。
4	Mode	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询"照度值超阈值事件触发"开关。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
Mode	应答	超阈值事件触发开关：0 表示关闭；1 表示打开，默认值为 1。

5.21 查询设备唯一UID — Cmd `0xF8`

请求数据

Length 字段：`0x04 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：1 byte。字段：`UID_Type`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xF8> <UID_Type> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xF8	1 byte	固定值。
4	UID_Type	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x08 0x00`（`UID_Type=0`）或 `0x10 0x00`（`UID_Type=1`）；Length 由低字节到高字节组成，统计范围从 `Index_id` 到 `CRC`。

Resp Data 总长度：5/13 byte。字段：`Operation_Status`、`UID[4/12]`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  UID_Type=0: AA 55 08 00 <Index_id> <0xF8> <Operation_Status> <UID[4]> <CRC> 55 AA
  UID_Type=1: AA 55 10 00 <Index_id> <0xF8> <Operation_Status> <UID[12]> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04+4/12	1 byte	协议字段。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xF8	1 byte	固定值。
4	Operation_Status	1 byte	协议字段。
5	UID[4/12]	4/12 byte	协议字段。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询设备唯一 UID。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
UID_Type	请求	UID 返回类型：0 表示返回 4 byte UID；1 表示返回 12 byte UID。
Operation_Status	应答	0 表示操作失败；1 表示操作成功。
UID	应答	MCU 唯一 ID。每个 32 位字均按小端序排列：UID[0 到 3] 对应 UID_Word0，UID[4 到 7] 对应 UID_Word1，UID[8 到 11] 对应 UID_Word2。

5.22 查询升级程序版本号 — Cmd `0xF9`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：无。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xF9> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xF9	1 byte	固定值。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Bootloader_version`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xF9> <Bootloader_version> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xF9	1 byte	固定值。
4	Bootloader_version	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询升级程序版本号。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
Bootloader_version	应答	升级程序版本号。

5.23 查询设备软件版本号 — Cmd `0xFA`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：无。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xFA> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xFA	1 byte	固定值。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Firmware_version`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xFA> <Firmware_version> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xFA	1 byte	固定值。
4	Firmware_version	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询设备软件版本号。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
Firmware_version	应答	设备软件版本号。

5.24 查询设备类型 — Cmd `0xFB`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：无。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xFB> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xFB	1 byte	固定值。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x05 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：2 byte。字段：`Device_type_low`、`Device_type_high`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0xFB> <Device_type_low> <Device_type_high> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xFB	1 byte	固定值。
4	Device_type_low	1 byte	协议字段。
5	Device_type_high	1 byte	协议字段。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询设备类型。

参数说明

参数	方向	说明
Index_id	请求	设备下标 ID。
Device_type_low、Device_type_high	应答	设备类型码，按小端序组成 Device_type。Chain DLight 的设备类型码为 0x0011。

5.25 枚举请求 — Cmd `0xFC`

请求数据

无请求帧。

应答数据

Length 字段：`0x03 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：0 byte。字段：无。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xFC> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xFC	1 byte	固定值。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：枚举请求。Chain 链路变更时由末端设备发送，设备上电时也会发送，用于通知主机更新链路设备状态。

该指令无请求参数和应答参数。

5.26 心跳包 — Cmd `0xFD`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：无。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <0xFF> <0xFD> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	0xFF	1 byte	固定值。

字节偏移	字段	长度	说明
3	0xFD	1 byte	固定值。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x03 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：0 byte。字段：无。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <0xFF> <0xFD> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	0xFF	1 byte	固定值。
3	0xFD	1 byte	固定值。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：Chain 设备之间定时通信，用于设备自动判断自己是否为末端设备，主机也可以通过心跳包判断是否有 Chain 设备连接。

该指令无请求参数和应答参数。

5.27 枚举 — Cmd `0xFE`

请求数据

Length 字段：`0x04 0x00`（请求 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Req Data 总长度：1 byte。字段：`Send_num`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <0xFF> <0xFE> <Send_num> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	0xFF	1 byte	固定值。
3	0xFE	1 byte	固定值。
4	Send_num	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（应答 Length 由低字节到高字节组成；协议长度统计从 `Index_id` 到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Receive_num`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <0xFF> <0xFE> <Receive_num> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	固定值。
2	0xFF	1 byte	固定值。
3	0xFE	1 byte	固定值。
4	Receive_num	1 byte	协议字段。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：用户可以通过枚举获取链路设备数量。

参数说明

参数	方向	说明
Send_num	请求	设备数量记录值，默认值为 0。
Receive_num	应答	返回链路中的设备数量。

6. 状态码 / 错误码

本协议 Cmd 使用 `Operation_Status` 返回操作结果。

值	说明
0	操作失败
1	操作成功

7. 版本记录

文档版本	固件版本	日期	说明
V1.0	V1	2026-8-20	初始版本